

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 29

Post-Kvant Kriptografiya II – Kod, Heş və Çoxdəyişənli Ailələr

Bu mühazirə kod əsaslı, heş əsaslı və çoxdəyişənli post-kvant kriptografiya ailələrini, sıfır-bilik sübutlarını, homomorf şifrələməni, blokçeyn texnologiyasını və kvant kriptografiyasını əhatə edir.

September 23, 2026

Contents

1	Mühazirənin Məqsədləri	2
2	Giriş	2
I hissə: Kod əsaslı KEM-lər		4
3	Kod əsaslı kriptografiya	4
3.1	Fundamental Prinsiplər	4
3.2	Classic McEliece Kriptosistemi	5
3.3	Patterson alqoritmi	6
3.4	Classic McEliece Parametrləri	7
3.5	Müasir Kod Əsaslı Alternativlər	8
3.5.1	BIKE açar enkapsulyasiyası	8
3.5.2	HQC kvazi-dövrü Hemminq sxemi	8
3.6	KEM Alqoritmlərinin Sistem Müqayisəsi	9
II hissə: Heş əsaslı imzalar		9
4	Heş əsaslı kriptografiya	9
4.1	Fundamental Prinsiplər	9
4.2	Lamport imza sxemi	10
4.3	Merkel Ağacları və Çoxdəfəlik İmza Konstruksiyaları	11
4.4	SPHINCS+ — Daxili vəziyyəti olmayan Heş Əsaslı İmza Standartı	12
4.5	SPHINCS+ Parametrləri	12
4.6	Daxili vəziyyəti olan Heş Əsaslı İmza Sxemləri (XMSS və LMS)	13
III hissə: Namizəd ailələr və sistem müqayisəsi		13
5	Çoxdəyişənli kriptografiya	13
5.1	Əsas prinsiplər	13
5.2	UOV imza sxemi	14
5.3	SNOVA — yeni ümid	15
6	Növbəti Mühazirəyə Keçid: Məxfilik və Kvant Rabitəsi	15
7	PQC Ailələrinin Müqayisəli Analizi	15
8	Nümunə Məsələlər və Çalışmalar	17
9	Müəllim üçün cavab açarı	18
10	Xülasə	18

1 Mühazirənin Məqsədləri

Bu mühazirəni müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra tələbə:

- **Classic McEliece**, **HQC** və **BIKE** alqoritmlərini xəta düzəldən kod problemi, açar ölçüsü və rəsmi standartlaşdırma statusu üzrə müqayisə edir (McEliece, 1978; Avarvari and Ciobanu, 2022; Aguilar Melchor et al., 2018);
- Lamport OTS-dən Merkl ağacına və SLH-DSA-ya keçid mərhələlərini izləyir, daxili vəziyyət saxlayan (*stateful*) və saxlamayan (*stateless*) sxemləri fərqləndirir (Bernstein et al., 2015; Huelsing et al., 2018);
- UOV və SNOVA ailələrinin mərkəzi xəritə və gizli cəbri struktur modelini izah edir (Kipnis et al., 1999);
- Kod, heş, çoxdəyişənli (*multivariate*) və əvvəlki mühazirədə keçilən qəfəs əsaslı kriptografiya ailələrini açar/imza ölçüsü, cəbri yetkinlik və təhlükəsizlik riskləri üzrə kompleks qiymətləndirir;
- Verilmiş KEM və rəqəmsal imza tətbiq profili üçün optimal namizəd ailə seçimini əsaslandırır.

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəl: 28-ci mühazirə qəfəs əsaslı ML-KEM, ML-DSA və FN-DSA xəttini əhatə etdi.

İndi: Kod, heş və çoxdəyişənli ailələrlə PQC müqayisəsini tamamlayırıq.

Sonra: Sıfır bilik sübutu (ZKP), homomorf şifrələmə, blokçeyn və QKD yalnız 30-cu yekun mühazirədə sistem seçimi kontekstində öyrəniləcək.

Kanon: *heş əsaslı; Merkl (Merkle) ağacı* (ilk təqdimatda mötərizə ilə, sonra *Merkl ağacı*); *sonlu meydan*; rəsmi standart adı kimi *SLH-DSA* (tarixi ad yalnız ilk təqdimatda *SPHINCS⁺* kimi göstərilməklə).

2 Giriş

Əvvəlki mühazirədə post-kvant kriptografiyasının ən geniş yayılmış istiqaməti olan qəfəs əsaslı sistemləri — rəsmi standartlar ML-KEM və ML-DSA-nı tədqiq etdik. Lakin kvant təhdidindən mühafizə yalnız qəfəs strukturları ilə məhdudlaşmır. Kriptografik çevikliyi (*crypto-agility*¹) təmin etmək və tək bir riyazi problemdən asılılığı aradan qaldırmaq üçün alternativ riyazi çətinliklərə əsaslanan digər PQC ailələrini də kompleks müqayisə etmək lazımdır.

¹**Kriptografik çeviklik (Crypto-agility):** Sistemlərin əsas proqram təminatının arxitekturasını dəyişmədən, köhnəlmiş və ya sındırılmış kriptografik alqoritmləri tez və təhlükəsiz şəkildə yeniləri ilə əvəz edə bilmək qabiliyyəti.

Post-Kvant Kriptografiyasının İnkişaf Tarixi

Post-kvant kriptografiyasının kökləri hələ kvant kompüterləri ideyası tam formalaşmamışdan əvvəl, 1970-ci illərə təsadüf edir. 1978-ci ildə Robert MakElis (Robert McEliece) xətti korreksiyaedici kodların^a deşifrəlmə çətinliyinə əsaslanan ilk asimmetrik kriptosistemi təklif etdi (McEliece, 1978). 1979-cu ildə Lesli Lamport (Leslie Lamport) birdəfəlik imza sxemlərini (*One-Time Signature* — *OTS*^b) kəşf edərək heş əsaslı kriptografiyanın əsasını qoydu (Lamport, 1979). 1999-cu ildə isə UOV (*Unbalanced Oil and Vinegar*^c) çoxdəyişənli imza sxemi təqdim edildi (Kipnis et al., 1999). Bu gün həmin alternativ ailələr post-kvant infrastrukturunda kriptografik çeviklik üçün intensiv öyrənilir; hər bir konkret sxemin rəsmi standartlaşdırma statusu və təhlükəsizlik profili ayrıca qiymətləndirilməlidir.

^a**Xətti korreksiyaedici kodlar (Linear error-correcting codes):** Şəbəkə və ya yaddaş mühitində ötürülən verilənlərdə yaranan təhrifləri (xətalara) aşkar edib düzəltmək üçün istifadə olunan cəbri strukturlar. Kod əsaslı kriptografiyada bu struktura qəsdən xətlər əlavə edilir.

^b**OTS (One-Time Signature):** Tək bir gizli açar ilə yalnız **bir ədəd** mesajın imzalanmasına icazə verən heş əsaslı imza sxemi. Eyni açarla ikinci mesajın imzalanması gizli açarın tamamilə ifşa olunmasına gətirib çıxarır.

^c**UOV (Unbalanced Oil and Vinegar):** Çoxdəyişənli kvadratik tənliklər sisteminin həllinin çətinliyinə əsaslanan imza sxemi. Dəyişənlər xətti ("yağ") və kvadratik ("sirkə") hissələrə bölünərək gizli mərkəzi xəritə (trapdoor) yaradılır.

Tədqiq Ediləcək Fundamental Suallar

- Kod əsaslı kriptografiya hansı riyazi çətinliyə söykənir və **Classic McEliece** sxemi necə işləyir?
- Heş əsaslı imza sxemləri hansı fərziyyələrə əsaslanır və rəsmi **SLH-DSA** (FIPS 205) standartının mahiyyəti nədir?
- Çoxdəyişənli kriptografiyanın əsasını qoyan NP -çətin problem hansıdır və **UOV** alqoritmi necə fəaliyyət göstərir?
- Kod əsaslı KEM-lərdə böyük açar ölçüsü hansı təhlükəsizlik və şəbəkə kompromisləri yaradır?
- Heş əsaslı imzalarda birdəfəlik açarların təkrar istifadəsi niyə təhlükəlidir və Merkl (*Merkle*) ağacı^a nəyi həll edir?
- Daxili vəziyyət saxlayan (*stateful*) XMSS/LMS^b ilə vəziyyətsiz (*stateless*) SLH-DSA hansı əməliyyat risklərinə malikdir?
- Çoxdəyişənli ailədə sındırılmış *Rainbow*^c nümunəsi yeni namizədin (*SNOVA*^d) ayrıca qiymətləndirilməsini niyə tələb edir?

^a**Merkl ağacı (Merkle Tree):** Yarpaq düyünləri məlumatların (və ya açarların) heş dəyərlərindən, daxili düyünləri isə övlad düyünlərin birləşməsinin heşindən ibarət olan ikili heş ağacı. Çoxlu sayda birdəfəlik açarları tək bir kök (root) heş altında birləşdirməyə imkan verir.

^b**XMSS / LMS (Stateful Hash-based Signatures):** Merkl ağacına əsaslanan, lakin imza atıldıqca hansı birdəfəlik açarın istifadə olunduğunu yaddaşa (*state*) saxlamalı olan RFC standartlı imza sxemləri.

^c**Rainbow imza sxemi:** UOV-nin çoxlaylı genişlənməsi olan çoxdəyişənli imza sxemi. 2022-ci ildə Uard Büyens (Ward Beullens) tərəfindən təklif edilən cəbri hücumla tamamilə sındırılmış və NIST müsabiqəsindən kənarlaşdırılmışdır.

^d**SNOVA:** UOV alqoritminin kommutativ olmayan matris halqaları üzərində qurulmuş, açar ölçülərini kəskin kiçiltməyə görə NIST PQC standartlaşdırma müsabiqəsinin növbəti mərhələlərinə keçmiş müasir çoxdəyişənli imza namizədi (?).

I hissə: Kod əsaslı KEM-lər

3 Kod əsaslı kriptografiya

3.1 Fundamental Prinsiplər

Kod əsaslı kriptografiya məlumat ötürülərkən yaranan xətalara düzəltmək üçün istifadə olunan **xətti xəta düzəldən kodlara** əsaslanır. Bu kriptosistemlərin təhlükəsizlik nüvəsi **ixtiyari xətti kodların sindrom üzrə deşifrəlməsi probleminin**² hesablama mürəkkəbliyinə söykənir. Problemin ümumi halda həlli NP -çətinidir (McEliece, 1978).

Tərif 3.1 (Sindrom üzrə deşifrəlmə problemi). *Verilmiş bir $H \in \mathbb{F}_2^{(n-k) \times n}$ paritet-yoxlama matrisi, $s \in \mathbb{F}_2^{n-k}$ sindrom vektoru və $t \in \mathbb{Z}^+$ xəta həddi üçün aşağıdakı şərtləri ödəyən $e \in \mathbb{F}_2^n$*

²**Sindrom üzrə deşifrəlmə (Syndrome Decoding):** Verilmiş yoxlama matrisi və xəta indikatoru (sindrom) əsasında xəbərdəki ilkin xəta vektorunu bərpa etmə məsələsi.

xəta vektorunun tapılması problemidir:

$$\begin{cases} H \cdot e^T = s^T \\ wt(e) \leq t \end{cases} \quad (1)$$

Burada $wt(e)$ funksiyası e vektorunun **Hemming çəkisi**ni ifadə edir.

Tərif 3.2 (Hemming çəkisi). Bir vektorun Hemming çəkisi (wt), həmin vektorun sıfırdan fərqli (bizim halda $\mathbb{F}_2$ fəzasında sıfırdan fərqli olan) komponentlərinin ümumi sayıdır. Formal olaraq, $e = (e_1, e_2, \dots, e_n) \in \mathbb{F}_2^n$ vektoru üçün bu göstərici aşağıdakı kimi hesablanır:

$$wt(e) = \sum_{i=1}^n e_i = \left| \{i \in \{1, 2, \dots, n\} \mid e_i \neq 0\} \right| \quad (2)$$

3.2 Classic McEliece Kriptosistemi

Robert McEliece və Goppa Kodları

1978-ci ildə Robert Makelis cəbri **Goppa kodlarına** əsaslanan ilk kod əsaslı asimmetrik şifrələmə sistemini təklif etdi (McEliece, 1978). Bu sistem ən köhnə post-kvant kriptosistemlərindən biridir. Təxminən yarım əsr intensiv tədqiq edilməsinə baxmayaraq, Goppa kodlarının daxili strukturunu sındıran səmərəli klassik və ya kvant alqoritmi aşkar edilməyib.

McEliece Kriptosisteminin Riyazi Strukturu

McEliece mexanizmi üç əsas cəbri mərhələdən ibarətdir (McEliece, 1978):

1. Açar yaradılması:

- t sayda xətanı düzəltmə qabiliyyətinə malik olan $k \times n$ ölçülü xətti Goppa kodunun^a G yaradıcı matrisi seçilir.
- $k \times k$ ölçülü təsadüfi tərsi olan S qarışdırma matrisi yaradılır.
- $n \times n$ ölçülü təsadüfi P permutasiya matrisi^b seçilir.
- **Açıq Açar:** Matrislərin hasili nəticəsində Goppa strukturunu gizlədən yeni generasiya matrisidir: $G' = S \cdot G \cdot P$.
- **Gizli Açar:** Orijinal kod strukturunu bərpa edən matris üçlüyüdür: (S, G, P) .

2. Şifrələmə: $m \in \mathbb{F}_2^k$ ilkin mesajını şifrələmək üçün G' açıq açarından və Hemming çəkisi^c dəqiq t olan təsadüfi $e \in \mathbb{F}_2^n$ xəta vektorundan istifadə olunaraq şifrəli mətn hesablanır:

$$c = m \cdot G' + e$$

3. Deşifrələmə: Gizli açara (S, G, P) malik olan tərəf şifrəli mətni qəbul etdikdən sonra aşağıdakı addımları icra edir:

1. Şifrəli mətn permutasiya matrisinin tərsinə vurularaq modifikasiya edilir:

$$c' = c \cdot P^{-1} = (m \cdot S \cdot G \cdot P + e) \cdot P^{-1} = (m \cdot S) \cdot G + e \cdot P^{-1}$$

$e \cdot P^{-1}$ vektorunun çəkisi hələ də t olduğundan, Goppa kodunun daxili sürətli deşifrəlmə alqoritmi (məsələn, *Patterson alqoritmi*) vasitəsilə $e \cdot P^{-1}$ xətası təmi-
zlənir və xətasız $m \cdot S \cdot G$ kod sözü əldə edilir. Buradan isə $m \cdot S$ komponenti ayrılır.

2. İlk mesaj gizli matrisin tərsinə vurulmaqla tam bərpa edilir: $m = (m \cdot S) \cdot S^{-1}$.

^a**Goppa kodu (Goppa Code):** Sonlu meydanlar üzərində polinomlar vasitəsilə qurulan və mürəkkəb riyazi struktura malik xətti kodlar sinfi. Bu kodlar effektiv deşifrəlmə alqoritmində malik olduqları üçün McEliece kriptosisteminə gizli mərkəzi xəritə (trapdoor) rolunu oynayır.

^b**Permutasiya matrisi (Permutation Matrix):** Hər sətir və sütununda yalnız bir ədəd 1, qalan elementləri isə 0 olan kvadratik matris. Vektor və ya matrislə vurulduqda onun elementlərinin ardıcılığını (yerini) dəyişmək üçün istifadə olunur.

^c**Hemming çəkisi (Hamming Weight):** Vektorda sıfırdan fərqli olan elementlərin (binar halda 1-lərin) ümumi sayı. Məsələn, $(1, 0, 1, 1, 0)$ vektorunun Hemming çəkisi 3-ə bərabərdir.

3.3 Patterson alqoritmi

Patterson alqoritmi binominal (ikiqat) cəbri Goppa kodlarının deşifrəlməsi prosesində daxili xəta vektorunun yerini tapmaq üçün istifadə olunan ən effektiv deterministik alqoritmdir. Classic McEliece sxemində gizli açar vasitəsilə həyata keçirilən deşifrəlmə mərhələsi bilavasitə bu alqoritmə əsaslanır.

Patterson Deşifrəlmə Metodu

Fərz edək ki, $g(x) \in \mathbb{F}_{2^m}[x]$ dərəcəsi t olan gətirilməyən Goppa çoxhədlisidir^a və qəbul edilən vektor üçün $s(x)$ sindrom çoxhədlisi hesablanmışdır. Alqoritmın məqsədi kökləri xətaların koordinatlarını göstərən $\sigma(x)$ **xəta yeri çoxhədlisini** tapmaqdır. Alqoritm növbəti addımlarla icra olunur:

1. **Sindromun Tərsini Hesablamaq:** İlk növbədə hesablanmış $s(x)$ sindromunun $g(x)$ moduluna görə multiplikativ tərsi^b ($v(x)$) tapılır:

$$v(x) \equiv s(x)^{-1} \pmod{g(x)} \quad (3)$$

2. **Kvadrat Kök Funksiyası:** Əgər $v(x) + x \equiv 0 \pmod{g(x)}$ olarsa, xəta yoxdur ($e = 0$). Əks halda, $\mathbb{F}_{2^m}$ sahəsində xarakteristika 2^c olduğu üçün aşağıdakı tənlikdən kvadrat kök alınaraq $h(x)$ çoxhədlisi çıxarılır:

$$h(x) \equiv \sqrt{v(x) + x} \pmod{g(x)} \quad (4)$$

3. **Genişləndirilmiş Evklid alqoritmi:** Dərəcəsi ən çox $\lfloor t/2 \rfloor$ olan elə $a(x)$ və $b(x)$ çoxhədliləri tapılır ki, onlar aşağıdakı şərti ödəsinlər:

$$a(x) \equiv b(x) \cdot h(x) \pmod{g(x)} \quad (5)$$

Bu addım genişləndirilmiş Evklid alqoritmini^d ($g(x)$ və $h(x)$ çoxhədliləri üçün) qalıq çoxhədlisinin dərəcəsi $\lfloor t/2 \rfloor$ səviyyəsinə düşənə qədər icra etməklə reallaşdırılır.

4. Lokator Çoxhədlisinin Qurulması: Tapılmış $a(x)$ və $b(x)$ komponentləri vasitəsilə axtarılan $\sigma(x)$ xəta lokator çoxhədliyi sintez edilir:

$$\sigma(x) = a^2(x) + x \cdot b^2(x) \quad (6)$$

5. Xəta yerlərinin tapılması (Çen axtarışı): Son mərhələdə $\sigma(x)$ çoxhədlisinin $\mathbb{F}_{2^m}$ meydanındakı kökləri Çen axtarışı^e vasitəsilə yoxlanılır. Əgər bir α_i elementi üçün $\sigma(\alpha_i) = 0$ şərti ödənirsə, deməli i -ci mövqedə xəta baş verib və xəta vektorunun həmin indeksi $e_i = 1$ olaraq təyin edilir.

^a**Gətirilməyən Goppa çoxhədliyi (Irreducible Goppa Polynomial):** Kodun parametrlərini təyin edən, $\mathbb{F}_{2^m}$ genişlənmə meydanında sıfıra çevrilməyən (kökü olmayan) və daha kiçik dərəcəli çoxhədlilərin hasilinə ayrılmayan çoxhədli. Çoxhədlinin gətirilməyən olması deşifrəlmə alqoritmının unikal həllə malik olmasını təmin edir.

^b**Multiplikativ tərs (Multiplicative Inverse):** Polynomial halqada $s(x) \cdot v(x) \equiv 1 \pmod{g(x)}$ şərtini ödəyən $v(x)$ çoxhədlisidir. Genişləndirilmiş Evklid alqoritmı vasitəsilə tapılır.

^c**Xarakteristika 2 (Characteristic 2):** İkili Qalua meydanlarının ($\mathbb{F}_{2^m}$) mühüm xassəsi; burada $1+1 = 0$ olduğu üçün kvadrat kökalma əməliyyatı unikal xətti inyeksiyadır. Məhz bu xassə Patterson alqoritmının klassik BMA alqoritmlərindən iki dəfə sürətli işləməsinə imkan verir.

^d**Genişləndirilmiş Evklid alqoritmı (Extended Euclidean Algorithm):** İki çoxhədlisinin ƏBOB-unu (ən böyük ümumi bölənini) taparkən aralıq qalıq çoxhədlilərləndən istifadə etməklə tənliyi $a(x) + b(x)h(x) = k(x)g(x)$ şəklində həll edən cəbri metod.

^e**Çen axtarışı (Chien Search):** Kodlaşdırma nəzəriyyəsində xəta lokator polinomunun köklərini sırayla bütün meydan elementlərini (2^m) sınaqdan keçirməklə tapmaq üçün istifadə olunan, xüsusən aparat təminatında (hardware) parallel hesablanan sürətli alqoritm.

3.4 Classic McEliece Parametrləri

Classic McEliece NIST PQC prosesində dördüncü raund finalçısı olmuş, lakin 2025-ci ildə əlavə KEM standartı kimi seçilməmişdir (Alagic et al., 2026a). Onun əsas praktik çatışmazlığı çox böyük açıq açarlardır. Cədvəl 1-də *Classic McEliece* təqdimatındakı üç parametr dəstinin ölçüləri göstərilir; bunlar NIST standartının parametrləri deyil.

Parametr Dəsti	mceliece348864	mceliece460896	mceliece8192128
Təhlükəsizlik Səviyyəsi	Səviyyə 1 (AES-128 ekv.)	Səviyyə 3 (AES-192 ekv.)	Səviyyə 5 (AES-256 ekv.)
Açıq Açar (pk) Ölçüsü	261,120 B	524,160 B	1,357,824 B
Gizli Açar (sk) Ölçüsü	6,492 B	13,608 B	14,080 B
Şifrəli Mətn (ct) Ölçüsü	128 B	188 B	240 B

Cədvəl 1: *Classic McEliece* təqdimatının seçilmiş spesifikasiya parametrləri

McEliece Sxeminin Kriptografik Analizi

Üstünlükləri:

- Uzun kriptanaliz tarixinə və kod əsaslı fərziyyələrə söykənən konservativ namizədlərdən biridir.
- Əsas əməliyyatları praktik olaraq səmərəli ola bilər, lakin performans konkret parametr və tətbiqdən asılıdır.
- Təqdimatdakı şifrəli mətn ölçüləri açıq açarlara nisbətən kiçikdir.

Çatışmazlıqları:

- **Ekstremal açar ölçüləri:** Açıq açarın ölçüsünün yüzlərlə kilobayt olması şəbəkə protokollarında (məsələn, TLS) ciddi yaddaş və ötürülmə problemləri yaradır.
- Gizli açar matrislərinin və Goppa kodunun generasiya prosesi hesablama baxımından yavaşdır.

3.5 Müasir Kod Əsaslı Alternativlər

Açıq açarın böyük ölçüsünü azaltmaq üçün xüsusi strukturlu kodlardan istifadə edən BIKE və HQC də NIST PQC prosesinin dördüncü raundunda qiymətləndirilmişdir. NIST 2025-ci ildə HQC-ni əlavə KEM kimi seçmiş, BIKE-ni və Classic McEliece-i isə seçməmişdir; HQC üçün FIPS standartının hazırlanması davam edir (Alagic et al., 2026a).

3.5.1 BIKE açar enkapsulyasiyası

BIKE alqoritmi kvazi-dövrü orta sıxlıqlı paritet-yoxlama (QC-MDPC) kodlarına əsaslanır (Avarvari and Ciobanu, 2022). Dövrü struktur təqdimat parametrlərində açar ölçülərini kilobaytlar səviyyəsinə endirir (Cədvəl 2); cədvəldəki ölçülər həmin təqdimat versiyasına aiddir və alqoritm NIST tərəfindən standart kimi seçilməmişdir.

Parametr Dəsti	BIKE-128	BIKE-192
Açıq Açar (pk) Ölçüsü	1,541 B	3,082 B
Gizli Açar (sk) Ölçüsü	3,114 B	6,226 B
Şifrəli Mətn (ct) Ölçüsü	1,573 B	3,146 B

Cədvəl 2: BIKE alqoritminin parametr ölçüləri

3.5.2 HQC kvazi-dövrü Hemming sxemi

HQC strukturlaşdırılmış kvazi-dövrü kod əsaslı KEM-dir (Aguilar Melchor et al., 2018). Açıq açarın təhlükəsizliyi kvazi-dövrü sindrom deşifrəlmə və kod sözü tapma problemləri ilə əlaqələndirilir; daxili xəta-düzəldən kod isə düzgün dekapsulyasiyaya xidmət edir. Yan kanal davamlılığı riyazi addan avtomatik yaranmır və sabit-zamanlı, yoxlanmış realizasiyadan asılıdır. Cədvəl 3-dəki ölçülər seçilmiş təqdimat versiyasına aiddir; 2025-ci il seçimindən sonra hazırlanacaq FIPS mətni ilə yenidən yoxlanmalıdır (Alagic et al., 2026a).

Parametr Dəsti	HQC-128	HQC-192
Açıq Açar (pk) Ölçüsü	2,249 B	4,522 B
Gizli Açar (sk) Ölçüsü	2,289 B	4,586 B
Şifrəli Mətn (ct) Ölçüsü	4,497 B	9,026 B

Cədvəl 3: HQC alqoritminin parametr ölçüləri

3.6 KEM Alqoritmlərinin Sistem Müqayisəsi

Cədvəl 4-də kod əsaslı sxemlərin ölçü parametrləri qəfəs əsaslı ML-KEM (*Kyber*) standartı ilə müqayisə edilmişdir.

Alqoritm Standartı	Açıq Açar (pk)	Şifrəli Mətn (ct)	Kriptografik Arxitekturası
McEliece348864	≈ 261 KB	128 B	Klassik Goppa kodları (seçilməyib)
BIKE-128	1.5 KB	1.5 KB	QC-MDPC kodları (seçilməyib)
HQC-128	2.2 KB	4.4 KB	Kvazi-dövrü kodlar (FIPS hazırlanır)
ML-KEM-768	1.1 KB	1.0 KB	Qəfəs Əsaslı (NIST Əsas Standartı)

Cədvəl 4: Kod əsaslı və qəfəs əsaslı post-kvant KEM sxemlərinin struktur müqayisəsi

Aralıq özünüoxlama

Tələbə kod əsaslı KEM-in təhlükəsizlik fərziyyəsini, böyük açar ölçüsünü və standart statusunu ayrı meyarlar kimi izah etməlidir. Bu meyarların heç biri təkbaşına istehsal seçimi vermir.

II hissə: Heş əsaslı imzalar

4 Heş əsaslı kriptografiya

4.1 Fundamental Prinsiplər

Heş əsaslı kriptografiya riyazi olaraq kriptografik **birtərəfli heş funksiyalarının**, məsələn, SHA-2 və SHA-3-ün toqquşmaya və ilkin təsvirə qarşı davamlılıq xassələrinə əsaslanır. Bu kriptografik ailə **yalnız rəqəmsal imza** sxemlərinin qurulması üçün istifadə olunur; bu prinsiplərlə asimmetrik şifrələmə qurulmur (Merkle, 1989).

Lamport Birdəfəlik İmzası

1979-cu ildə Lesli Lamport tərəfindən ilk heş əsaslı rəqəmsal imza konsepsiyası təklif edilmişdir (Lamport, 1979). Lamport sxemi bir **birdəfəlik imza** (OTS) modelidir. Bu modeldə generasiya edilən hər bir asimmetrik açar cütü yalnız bir mesajın imzalanması üçün istifadə edilə bilər.

4.2 Lamport imza sxemi

Lamport Algoritminin Riyazi Arxitekturası

Fərz edək ki, $H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^k$ kriptografik heş funksiyasıdır və imzalanacaq mesajın heş dəyəri k bit uzunluğundadır.

1. Açar yaradılması:

- **Gizli Açar (sk):** Kriptografik təsadüfi ədədlər generatoru vasitəsilə hər biri k -bit uzunluğunda olan $2k$ sayda tamamilə təsadüfi gizli dəyər generasiya olunur və matris formasında qruplaşdırılır:

$$sk = \begin{pmatrix} x_{1,0} & x_{2,0} & \dots & x_{k,0} \\ x_{1,1} & x_{2,1} & \dots & x_{k,1} \end{pmatrix} \quad (7)$$

- **Açıq Açar (pk):** Gizli açarın hər bir komponentinə birtərəfli heş funksiyasının tətbiqi ilə əldə edilir:

$$pk = \begin{pmatrix} y_{1,0} & y_{2,0} & \dots & y_{k,0} \\ y_{1,1} & y_{2,1} & \dots & y_{k,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H(x_{1,0}) & H(x_{2,0}) & \dots & H(x_{k,0}) \\ H(x_{1,1}) & H(x_{2,1}) & \dots & H(x_{k,1}) \end{pmatrix} \quad (8)$$

2. İmza yaratma: İmzalanacaq M mesajının əvvəlcə heş dəyəri hesablanır: $m = H(M) = m_1 m_2 \dots m_k \in \{0, 1\}^k$.

İmza vektoru (Σ) mesajın hər bir m_i bitinin dəyərinə (0 və ya 1) uyğun olaraq gizli açar matrisindən sütun-sütun seçilir. Əgər mesajın i -ci biti 0-dırsa, gizli açarın birinci sətrindəki $x_{i,0}$ dəyəri, yox əgər 1-dirsə, ikinci sətrindəki $x_{i,1}$ dəyəri imzaya daxil edilir:

$$\Sigma = (s_1, s_2, \dots, s_k) = (x_{1,m_1}, x_{2,m_2}, \dots, x_{k,m_k}) \quad (9)$$

Nümunə 4.1. 3-bitlik Mesajın İmzalanması Fərz edək ki, 3 bitlik bir mesajımız var və onun heş dəyəri $m = 101$ -dir (yəni $m_1 = 1, m_2 = 0, m_3 = 1$). Generasiya olunmuş gizli açar matrisi isə aşağıdakı kimidir:

$$sk = \begin{pmatrix} x_{1,0} & x_{2,0} & x_{3,0} \\ x_{1,1} & x_{2,1} & x_{3,1} \end{pmatrix} \quad (10)$$

Bu mesaj üçün imza yaradarkən $m = 101$ bitlərinə əsasən növbəti seçimləri edirik:

- 1-ci bit $m_1 = 1 \implies$ 1-ci sütundan 1 indeksli elementi seçirik: $s_1 = x_{1,1}$
- 2-ci bit $m_2 = 0 \implies$ 2-ci sütundan 0 indeksli elementi seçirik: $s_2 = x_{2,0}$
- 3-cü bit $m_3 = 1 \implies$ 3-cü sütundan 1 indeksli elementi seçirik: $s_3 = x_{3,1}$

Nəticədə əldə edilən yekun rəqəmsal imza vektoru bu şəkildə olur:

$$\Sigma = (x_{1,1}, x_{2,0}, x_{3,1}) \quad (11)$$

Hücumçu gizli matrisin yalnız bu 3 elementini görür, digər 3 elementi ($x_{1,0}, x_{2,1}, x_{3,0}$) isə gizli qalır.

3. İmzanın yoxlanılması: Açıq açara (pk) və M mesajına malik olan yoxlayan tərəf əvvəlcə mesajın heşini hesablayır: $m = H(M) = m_1 m_2 \dots m_k$. Daha sonra o, göndərilən $\Sigma = (s_1, s_2, \dots, s_k)$ imza vektorundakı hər bir s_i elementini tək-tək heşdən keçirir və alınan nəticəni açıq açar matrisinin i -ci sütununda, mesajın m_i bitinə uyğun gələn sətirdəki y_{i,m_i} dəyəri ilə müqayisə edir:

$$H(s_i) \stackrel{?}{=} y_{i,m_i} \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, k\} \quad (12)$$

Nümunə 4.2. 3-bitlik Mesajın İmzasının Yoxlanılması Əvvəlki nümunədən başlasaq, yoxlayan tərəf $m = 101$ mesajını və $\Sigma = (s_1, s_2, s_3) = (x_{1,1}, x_{2,0}, x_{3,1})$ imzasını qəbul edir. Əlindəki açıq açar matrisi isə budur:

$$pk = \begin{pmatrix} y_{1,0} & y_{2,0} & y_{3,0} \\ y_{1,1} & y_{2,1} & y_{3,1} \end{pmatrix} \quad (13)$$

Yoxlama prosesi növbəti addımlarla icra olunur:

- 1-ci bit $m_1 = 1 \implies H(s_1)$ hesablanır və matrisdəki $y_{1,1}$ ilə müqayisə edilir.
($H(x_{1,1}) \stackrel{?}{=} y_{1,1}$)
- 2-ci bit $m_2 = 0 \implies H(s_2)$ hesablanır və matrisdəki $y_{2,0}$ ilə müqayisə edilir.
($H(x_{2,0}) \stackrel{?}{=} y_{2,0}$)
- 3-cü bit $m_3 = 1 \implies H(s_3)$ hesablanır və matrisdəki $y_{3,1}$ ilə müqayisə edilir.
($H(x_{3,1}) \stackrel{?}{=} y_{3,1}$)

Əgər bu 3 müqayisənin hər biri doğrudursa, imza etibarlı sayılır. Hücümçü gizli x dəyərlərini bilmədən heşi y olan bir ədəd tapıb qoya bilməz (çünki heş funksiyası birtərəflidir).

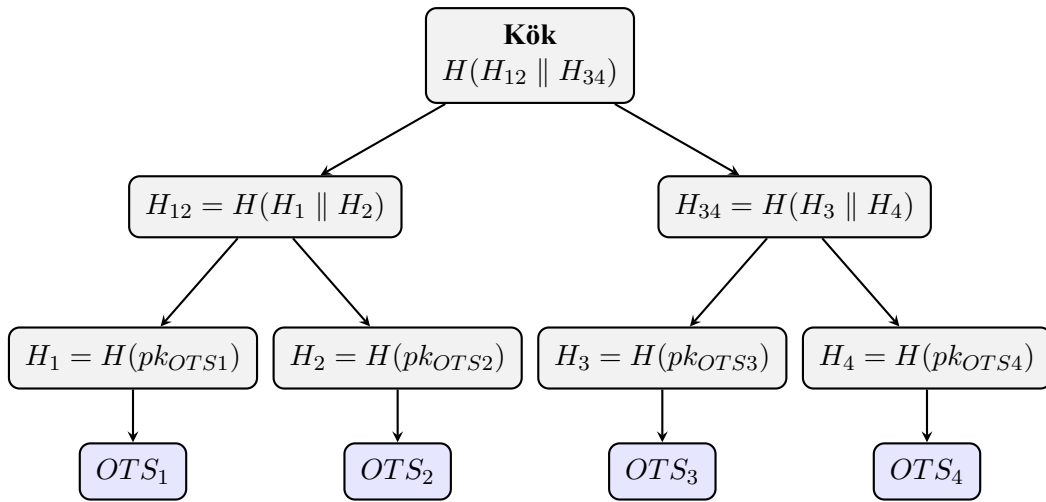
Açarın təkrar istifadəsi riski

Lamport imza sxemində hər imza i mövqeyi üçün yalnız x_{i,m_i} dəyərini açıqlayır. Eyni açarla fərqli mesajlar imzalandıqca bəzi mövqelərdə hər iki dəyər açılır və hücümçünün imzalaya biləcəyi heş dəyərləri çoxalır. İki imza bütün ixtiyari mesajların dərhal saxtalaşdırılmasına həmişə kifayət etmir, lakin birdəfəlik təhlükəsizlik zəmanəti artıq qüvvədən düşür; buna görə Lamport açarı təkrar istifadə edilməməlidir.

4.3 Merkl Ağacları və Çoxdəfəlik İmza Konstruksiyaları

Ralf Merkl fərqli Lamport (və ya Winternitz) birdəfəlik imza açarlarını **Merkl ağacı** adlanan binar heş ağacı strukturunda birləşdirərək vahid açıq açarla çoxlu sayda mesajın imzalanmasına imkan verən sistem təklif etmişdir (Merkle, 1989). Ağac bir OTS açarını çoxdəfəlik etmir: hər yarpaqdakı OTS açarı yenə yalnız bir dəfə istifadə olunur.

Ağacın ən alt yarpaqları birdəfəlik imza sxemlərinin (OTS_i) açıq açarlarının heşlərindən ibarətdir. Hər bir valideyn düyün öz övladlarının heşlərinin birləşdirilib ($||$) yenidən heşlənməsi ilə tapılır. Ağacın **kök düyünü** sistemin yeganə ümumi açıq açarı rolunu oynayır (Şəkil 1).



Şəkil 1: Merkl ağacı iyerarxiyası vasitəsilə birdəfəlik imzaların birləşdirilməsi

4.4 SPHINCS+ — Daxili vəziyyəti olmayan Heş Əsaslı İmza Standartı

SPHINCS+ Təkamülü

SPHINCS+ alqoritmik olaraq 2015-ci ildə Daniel Bernşteyn və geniş tədqiqatçı qrupu tərəfindən hazırlanmışdır (Bernstein et al., 2015). NIST post-kvant standartlaşdırma proqramı çərçivəsində bəyənilərək **FIPS 205** kodu altında rəsmi olaraq standartlaşdırılmışdır (NIST, 2024).

SPHINCS+ Daxili Mexanizmi və Üstünlükləri

- **Vəziyyətsiz struktur:** SLH-DSA imzalayıcının istifadə edilmiş yarpaq indekslərinin saygacını saxlamasını tələb etmir. Mesajın təsadüfləşdirilmiş heş dəyəri FORS və hiper-ağacdakı indeksləri müəyyən edir; parametr seçimi təkrar indeks ehtimalını təhlükəsizlik analizində məhdudlaşdırır, lakin onu riyazi olaraq sıfıra endirmir.
- **Heş əsaslı fərziyyələr:** Təhlükəsizlik standartda konkretləşdirilən SHA-256 və ya SHAKE əsaslı funksiyaların uyğun ilkin-obraz, ikinci ilkin-obraz və toqquşma davamlılığı xüsusiyyətlərinə bağlanır; qəfəs və kod deşifrəlmə fərziyyələrinə söykənmir.
- **Kvant hücum modeli:** Şor alqoritmi heş funksiyalarını eksponensial sürətlə sındırmır. Ümumi kvant axtarışının təsiri parametr səviyyələri və çıxış uzunluqları seçilərkən nəzərə alınır.

4.5 SPHINCS+ Parametrləri

FIPS 205-də SHA2 və SHAKE ailələri üzrə, hər birində sürətə yönümlü (f) və ölçüyə yönümlü (s) olmaqla ümumilikdə 12 parametr dəsti müəyyən edilir. Cədvəl 5-də onlardan üç nümunə göstərilmişdir.

Texniki Parametr	SLH-DNA-SHA2-128s	SLH-DNA-SHA2-128f	SLH-DNA-SHA2-256f
Təhlükəsizlik Səviyyəsi	Səviyyə 1 (AES-128)	Səviyyə 1 (AES-128)	Səviyyə 5 (AES-256)
Açıq Açar (pk) Ölçüsü	32 B	32 B	64 B
Gizli Açar (sk) Ölçüsü	64 B	64 B	128 B
İmza (sig) Ölçüsü	7,856 B	17,088 B	49,856 B
İmzalama Sürəti	Nisbətən Yavaş	Çox Sürətli	Orta Sürətli

Cədvəl 5: FIPS 205 SLH-DNA parametr dəstlərindən üç nümunənin müqayisəsi

4.6 Daxili vəziyyəti olan Heş Əsaslı İmza Sxemləri (XMSS və LMS)

İnfrastruktur baxımından SPHINCS+ alqoritmindən daha sürətli və kiçik imza ölçüsünə malik olan, lakin cari vəziyyətin qeydiyyatını tələb edən iki ilkin **daxili vəziyyət saxlayan** standart mövcuddur:

- **XMSS**: Genişləndirilmiş Merkl İmza Sxemi IETF RFC 8391 standartına malikdir (Huelsing et al., 2018).
- **LMS**: Leyton-Mikali imza sxemi IETF RFC 8554 standartı çərçivəsində qəbul edilmişdir (McGrew et al., 2019).

Daxili Vəziyyət Saxlayan və Saxlamayan Sxemlərin Kritik Müqayisəsi

XMSS və LMS kimi **daxili vəziyyət saxlayan** sxemlərdə imza indeksi sayğacının dəqiq idarə edilməsi mütləqdir. Ehtiyat nüsxənin bərpası və ya virtual maşının klonlaşdırılması sayğacı geriye qaytararsa, birdəfəlik yarpaq açarı təkrar istifadə oluna və sxemin təhlükəsizlik zamanəti pozula bilər; nəticənin ağırlığı sxemdən və açıqlanan imzalardan asılıdır. **SLH-DNA** vəziyyətsiz olduğuna görə sayğacın geri qaytarılması riskini aradan qaldırır, lakin təsadüflik, açar mühafizəsi və yan kanal təhlükəsizliyi kimi ümumi əməliyyat riskləri qalır.

Aralıq özünüoxlama

Tələbə Lamport açarının birdəfəlik olmasını, Merkl ağacının çoxlu açıq açarı bir kökə bağlamasını və SLH-DNA-nın daxili vəziyyət saxlamamasını ardıcıl izah etməlidir.

III hissə: Namizəd ailələr və sistem müqayisəsi

5 Çoxdəyişənli kriptografiya

5.1 Əsas prinsiplər

Çoxdəyişənli kriptografiya **sonlu meydan üzərində çoxdəyişənli kvadratik tənliklər sisteminin həllinin çətinliyinə** əsaslanır (Kipnis et al., 1999). Ümumi MQ problemi NP-çətinidir; konkret imza sxeminin təhlükəsizliyi isə onun xüsusi strukturunun ümumi problemi həddindən artıq asanlaşdırmamasından və məlum klassik/kvant hücumlarının xərcindən asılıdır.

Tərif 5.1 (MQ problemi). *Sonlu bir $\mathbb{F}_q$ meydanı üzərində verilmiş m sayda və n dəyişənli kvadratik tənliklər sistemini həll etmək problemdir:*

$$p_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n \gamma_{ijk} x_j x_k + \sum_{j=1}^n \beta_{ij} x_j + \alpha_i = 0 \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (14)$$

Burada əmsallar $\gamma_{ijk}, \beta_{ij}, \alpha_i \in \mathbb{F}_q$ formasındadır və tənliyin axtarılan $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ həlləri də $\mathbb{F}_q^n$ fəzasına (yəni hər bir $x_i \in \mathbb{F}_q$) aid olmalıdır.

5.2 UOV imza sxemi

UOV

UOV imza sxemi 1999-cu ildə Aviad Kipnis, Jacques Patarin və Louis Goubin tərəfindən təqdim edilmişdir (Kipnis et al., 1999). UOV NIST-in əlavə post-kvant rəqəmsal imza prosesində 2026-cı ilin mayında üçüncü raunda keçirilmiş namizədlərdən biridir; bu, standartlaşdırma və ya təhlükəsizlik təsdiqi deyil (Alagic et al., 2026b).

UOV sxemi

UOV sxemi gizli vəziyyətdə (tərsini hesablamaq üçün) dəyişənləri iki qrupa bölür:

- **Sirkə (Vinegar) dəyişənləri (v sayda):** Tamamilə təsadüfi seçilən açıq dəyişənlər rolunu oynayır.
- **Yağ (Oil) dəyişənləri (o sayda):** Yalnız gizli açar sahibi tərəfindən bilinən xüsusi gizli dəyişənlərdir.

Əsas riyazi xüsusiyyət: Gizli kvadratik polinomların daxilində iki "Oil" dəyişəni heç vaxt bir-birinə vurulmur ($x_{oil} \cdot x_{oil}$ hadisəsi baş vermir). Vinegar dəyişənləri seçildikdən sonra Oil dəyişənləri üzrə xətti sistem alınır və gizli açar sahibi bu sistemi həll etməklə imza yaradır (Kipnis et al., 1999).

Variant	Açıq açar	Gizli açar	İmza ölçüsü
UOV classic	272 KB	76 KB	128 bayt
UOV-pkc	43 KB	76 KB	144 bayt
UOV-pkc+skc	43 KB	42 KB	80 bayt

Cədvəl 6: UOV təqdimatındakı seçilmiş variantların ölçüləri; standartlaşdırma zamanı dəyişə bilər (Alagic et al., 2026b)

Rainbow sındırıldı

UOV-dən törəyən çoxsəviyyəli **Rainbow** imza sxemi 2022-ci ildə Ward Beullens-in praktik açar-bərpa hücumu ilə sındırılmışdır (Beullens, 2022). Hücum Rainbow-un strukturunun təhlükəli olduğunu göstərir; o, UOV-ni eyni üsulla avtomatik sındırmır, lakin UOV üçün müstəqil kriptanaliz və NIST qiymətləndirilməsi yenə zəruridir.

5.3 SNOVA — yeni ümid

SNOVA, 2023-cü ildə təklif edilmiş və ənənəvi çoxdəyişənli sistemlərin ən böyük çatışmazlığı olan böyük açar ölçüsü problemini həll etməyə yönəlmiş yeni nəsil imza sxemidir (Wang et al., 2023). O, kvadratik tənlikləri matrislər üzərində quraraq strukturu optimallaşdırır.

SNOVA 2026-cı ilin mayında NIST-in əlavə imza prosesinin üçüncü raunduna keçmişdir (Alagic et al., 2026b). Təqdimat variantlarından bəziləri UOV ilə müqayisədə kiçik açıq açar və imza təklif edir, lakin ölçülər konkret parametr və açar-sıxlaşdırma rejimindən asılıdır. Namizəd hələ standart deyil; təhlükəsizlik və realizasiya nəticələri yekunlaşmadan onu istehsal protokolu üçün universal seçim saymaq olmaz.

6 Növbəti Mühazirəyə Keçid: Məxfilik və Kvant Rabitəsi

Kod, heş və çoxdəyişənli PQC ailələrinin müqayisəsi bu mühazirənin son əsas mövzudur. Sıfır bilik sübutu, homomorf şifrələmə, blokçeyn və QKD burada ayrıca tərif edilmir: onların təhlükəsizlik məqsədləri, məhdudiyyətləri və sistem seçimi 30-cu yekun mühazirədə vahid inteqrasiya ssenarisi üzərində öyrəniləcək.

Keçid özünüoxlaması

Növbəti mühazirəyə qədər bu sualı hazırlayın: PQC mövcud açar razılaşdırılması və imzanı kvant hücumuna qarşı dəyişir; bəs ZKP, FHE, blokçeyn və QKD hansı fərqli sistem problemini həll edir? Cavabda primitivin adını deyil, təmin etdiyi xassəni və tələb etdiyi etibar modelini göstərin.

7 PQC Ailələrinin Müqayisəli Analizi

Post-Kvant Kriptografiyası (PQC) sahəsində təklif edilən əsas riyazi ailələrin bir-birinə nəzərən texniki üstünlükləri, açar və imza ölçüləri, həmçinin NIST standartlaşdırma statusları Cədvəl 7-də ətraflı şəkildə müqayisə edilmişdir.

Texniki Meyar	Qəfəs Əsaslı	Kod Əsaslı	Heş Əsaslı	Çoxdəyişənli
Nümayəndələr	ML-KEM (Kyber), ML-DSA (Dilithium), FN-DSA (FALCON)	Classic McEliece, BIKE, HQC	SLH-DSA (SPHINCS+), XMSS, LMS	UOV, SNOVA
Kriptografik Funksiya	KEM + Rəqəmsal İmza	KEM (Açar Bölüşdürülməsi)	Rəqəmsal İmza	Rəqəmsal İmza
Açıq Açar Ölçüsü	0.8 – 2.5 KB	1.5 – 261 KB	~ 32 Bayt	1 – 272 KB
İmza / Şifrəli Mətn	0.6 – 4.5 KB	0.1 – 4.5 KB	8 – 50 KB	0.1 – 0.3 KB
Hesablama Sürəti	Parametr və realizasiyadan asılıdır	Parametr və realizasiyadan asılıdır	Sxem və rejimdən asılıdır	Namizəd və parametrdən asılıdır

Əsas fərziyyə	Modul qəfəs problemləri və sxem-spesifik analiz	Kod deşifrəlmə və sxem-spesifik analiz	Heş funksiyalarının təhlükəsizlik xüsusiyyətləri	Strukturlaşdırılmış MQ və sxem-spesifik analiz
NIST statusu (26.07.2026)	ML-KEM: FIPS 203; ML-DSA: FIPS 204; FN-DSA: FIPS hazırlanır	HQC: FIPS hazırlanır; BIKE və Classic McEliece seçilməyib	SLH-DSA: FIPS 205; XMSS/LMS: IETF standartları	UOV və SNOVA: əlavə imzaların 3-cü raund namizədləri

Cədvəl 7: Müxtəlif riyazi problemlərə əsaslanan PQC ailələrinin müqayisəli texniki xüsusiyyətləri

Praktik Kriptoqrafik Təvsiyələr

Kriptoqrafik sistemlərin layihələndirilməsi zamanı təhlükəsizlik və performans balansını qorumaq üçün növbəti praktiki aspektlər nəzərə alınmalıdır:

Ümumi təyinatlı tətbiqlər üçün: Standartlaşdırılmış **ML-KEM**, **ML-DSA** və ya **SLH-DSA** yalnız protokol profilinin, təhlükəsizlik səviyyəsinin, kitabxana dəstəyinin və miqrasiya planının tələblərinə uyğun seçilməlidir. Konkret parametr dəsti risk profili və qarşılıqlı işləmə standartı ilə əsaslandırılmalıdır.

İmza ölçüsü kritik olan mühitlərdə: Şəbəkə paketlərinin həcmi məhdud olduqda FN-DSA namizədinin kiçik imzaları cəlbədicə ola bilər, lakin 26.07.2026 tarixində onun FIPS standartı hələ hazırlanır. İstehsal seçimi standartın tamamlanmasını, sabit-zamanlı realizasiyanı və platforma ölçmələrini gözləməlidir.

Maksimum və konservativ təhlükəsizlik tələb olunduqda: Qəfəs və kod fərziyyələrindən asılı olmayan standartlaşdırılmış alternativ tələb olunursa, **SLH-DSA** nəzərdən keçirilə bilər. Onun heş əsaslı təhlükəsizlik arqumenti konservativ seçim verir, lakin “ən təhlükəsiz” kimi universal sıralama aparılmamalı; böyük imza və performans xərcləri profil üzrə ölçülməlidir.

Uzunmüddətli arxivləşdirmə və məxfilik üçün: Uzunmüddətli məxfilik üçün kriptoqrafik çeviklik, hibrid keçid, açar idarəetməsi və standartlaşdırılmış KEM profilinin birgə planlaşdırılması vacibdir. Classic McEliece-in uzun analiz tarixi maraqlıdır, lakin NIST tərəfindən seçilmədiyi üçün onu avtomatik istehsal seçimi saymaq olmaz.

Miqrasiya sınağı üçün: Namizəd ailə yalnız alqoritm adına görə seçilməməlidir. Protokol mesajının ölçüsü, parçalanma, sertifikat zənciri, açar saxlanması, geriye qaytarma siyasəti və qarşılıqlı işləmə ayrıca sınaq artefaktları ilə yoxlanmalıdır. Məxfilik texnologiyalarının və QKD-nin sistem səviyyəli seçimi 30-cu mühazirənin mövzudur.

8 Nümunə Məsələlər və Çalışmalar

Cəhddən əvvəl

Əvvəlcə bütün tapşırıqları qeydsiz cavablandırın, sonra cütlükdə arqumentləri müqayisə edin. Həllər müəllim üçün əlavə verilir; yalnız ilkin cavab və əsaslandırma yazıldıqdan sonra açılmalıdır.

Çalışma 8.1. *Classic McEliece/HQC, SLH-DSA/XMSS və UOV/SNOVA sxemlərini kod, heş və çoxdəyişənli ailələrə yerləşdirin; hər biri üçün KEM və ya imza rolunu göstərin.*

Çalışma 8.2. *Bir firmware-update sistemi üçün imza tez-tez yoxlanılır, nadir yaradılır, cihaz yaddaşı məhduddur və daxili vəziyyəti idarə etmək mümkün deyil. SLH-DSA, XMSS və SNOVA namizədlərini standart statusu, daxili vəziyyət, açar/imza ölçüsü və yetkinlik üzrə qiymətləndirin; seçiminizi əsaslandırın.*

Çalışma 8.3. *Eyni Lamport birdəfəlik açarı ilə iki fərqli mesaj imzalandıqda hansı gizli komponentlər açıla bilər? Bu riski Merkl ağacı çoxsaylı imzalarda necə idarə edir?*

Çalışma 8.4. *Uzunmüddətli arxiv sistemi üçün aşağıdakı iki profil verilib: A — kiçik şəbəkə mesajı vacibdir; B — uzun kriptanaliz tarixi və böyük açara dözümlülük vacibdir. ML-KEM, HQC və Classic McEliece arasında hər profil üçün ilkin seçim edin və qərarı dəyişdirə biləcək iki əlavə ölçmə göstərin.*

Çalışma 8.5. *28–29-cu mühazirələrə əsasən KEM və imza üçün ayrıca alqoritm seçən hibrid miqrasiya portfeli hazırlayın. Standart statusu, ehtiyat rejim və zəif profilə endirmə riskini, qarşılıqlı işləmə və ölçmə planını daxil edin.*

9 Müəllim üçün cavab açarı

Çalışma 8.1-in həlli: Classic McEliece və HQC kod əsaslı KEM-lərdir; SLH-DSA və XMSS heş əsaslı imzalıdır; UOV və SNOVA çoxdəyişənli imza namizədləridir. Standart statusu alqoritm ailəsindən ayrıca göstərməlidir.

Çalışma 8.2-in həlli: XMSS daxili vəziyyət saxladığına görə etibarlı vəziyyət qeydiyyatı olmayan cihazda uyğun deyil. SNOVA 26 iyul 2026-da namizəddir, yekun standart deyil. SLH-DSA vəziyyətsiz və FIPS 205 standartıdır, lakin imza ölçüsü və performans konkret parametrlər üzrə ölçülməlidir; verilən şərtlərlə ilkin seçim SLH-DSA-dır.

Çalışma 8.3-in həlli: Hər imza mesaj bitlərinə uyğun gizli elementlərin yarısını açıqlayır. İki fərqli mesaj eyni açarı işlətdikdə hücumçu daha çox cüt komponent görür və yeni mesaj üçün saxtalaşdırma imkanı arta bilər. Merkl ağacı bir kök açıq açar altında çoxlu ayrı birdəfəlik açarı autentifikasiya edir; hər yarpaq yenə yalnız bir dəfə işlənir.

Çalışma 8.4-in həlli: A profili üçün standartlaşdırılmış və protokola uyğun ML-KEM ilkin namizəddir. B profili böyük açara dözsə Classic McEliece-in uzun analiz tarixi araşdırıla bilər, lakin onun NIST standartı olmadığı ayrıca qeyd olunur; HQC üçün də yekun standart/profil gözlənilir. Müqayisəli ölçmə, sertifikat/protokol ölçüsü və reallaşdırma təminatı qərarı dəyişdirə biləcək ölçmələrdir.

Çalışma 8.5-in həlli: Cavab KEM və imza rollarını ayırmalı, ən azı ML-KEM ilə klassik KEX kombinasiyası və ML-DSA və ya SLH-DSA imza yolu verməlidir. Danışqlar transcript-ə bağlanmalı, zəif profilə endirmə rədd edilməli, sınaq vektorları və ölçmə büdcəsi göstərməli, geri qayıtma köhnə zəif profilə səssiz qayıdış yaratmamalıdır.

10 Xülasə

Bu müəhazirə çərçivəsində post-kvant dövrünün kriptografik çağırışları və onlara qarşı təklif edilən müasir məxfilik texnologiyalarının əsasını təşkil edən növbəti fundamental anlayışlar və arxitekturalar təhlil edilmişdir:

- **Kod əsaslı kriptografiya:** Classic McEliece uzun analiz tarixinə, lakin böyük açarlara malikdir. NIST 2025-ci ildə HQC-ni əlavə KEM kimi seçmiş, BIKE və Classic McEliece-i seçməmişdir; HQC standartının hazırlanması davam edir (McEliece, 1978; Alagic et al., 2026a).
- **Heş əsaslı kriptografiya:** Lamport OTS və Merkl ağacları əsas ideyalardır. FIPS 205-dəki SLH-DSA vəziyyətsiz, heş əsaslı standartdır; konservativ fərziyyələr böyük imza və performans kompromisləri ilə birlikdə qiymətləndirilir (Lamport, 1979; Bernstein et al., 2015).
- **Çoxdəyişənli kriptografiya:** Strukturlaşdırılmış MQ sistemlərinə əsaslanır. Rainbow sındırılmışdır; UOV və SNOVA isə 2026-cı ildə əlavə NIST imzalarının üçüncü raundunda qiymətləndirilən namizədlərdir, standart deyil (Kipnis et al., 1999; Beullens, 2022; Alagic et al., 2026b).

- **Ailə seçimi:** Standart statusu, açar və imza ölçüsü, realizasiya riski, protokol uyğunluğu və miqrasiya artefaktları birlikdə qiymətləndirilməlidir. Heç bir riyazi ailə təkə adına görə universal seçim deyil.

Yekun nəticə: Post-kvant kriptografiyası müxtəlif riyazi əsaslara malik şəxəli ekosistemdir. NIST-in FIPS 203, 204 və 205 standartları əsas diqqəti qəfəs və heş əsaslı sistemlərə yönəldir; kod və çoxdəyişənli sxemlər isə ayrıca standart statusu və tətbiq profili tələb edir. Növbəti mühazirədə bu alqoritmlər təkrar öyrədilməyəcək, bütöv sistemin məxfilik və rabitə seçimlərinə daxil ediləcək.

References

- C. Aguilar Melchor, N. Aragon, S. Bettaieb, L. Bidoux, O. Blazy, J.-C. Deneuville, P. Gaborit, and G. Zémor. Hamming quasi-cyclic (HQC). *NIST PQC Standardization Submission*, 2018. URL <https://pqc-hqc.org/>. First round submission to the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process.
- G. Alagic, M. Bros, P. Ciadoux, D. Cooper, Q. Dang, Y.-K. Liu, C. Miller, D. Moody, R. Peralta, R. Perlner, A. Robinson, and D. Smith-Tone. Status report on the second round of the additional digital signature schemes for the NIST post-quantum cryptography standardization process. NIST Internal Report (NISTIR) NIST IR 8610, National Institute of Standards and Technology, May 2026a. URL <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8610>.
- G. Alagic, M. Bros, P. Ciadoux, et al. Status report on the second round of the additional digital signature schemes for the nist post-quantum cryptography standardization process. NIST Internal Report NIST IR 8610, National Institute of Standards and Technology (NIST), May 2026b. URL <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8610>.
- A. Avarvari and R.-I. Ciobanu. An overview of bike: Bit flipping key encapsulation. *IEEE Access*, 10:41250–41262, 2022.
- D. J. Bernstein et al. Sphincs: Practical stateless hash-based signatures. In *Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2015*, volume 9056 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 368–397. Springer, 2015. doi: 10.1007/978-3-662-46800-5_15.
- W. Beullens. Breaking rainbow takes a weekend. In *Advances in Cryptology — CRYPTO 2022*, volume 13509 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 464–483. Springer Nature Switzerland, 2022. doi: 10.1007/978-3-031-15730-1_16.
- A. Huelsing, D. Butin, S.-L. Gazdag, J. Rijneveld, and A. Mohamed. XMSS: eXtended Merkle Signature Scheme. RFC 8391, Internet Engineering Task Force (IETF), May 2018.
- A. Kipnis, J. Patarin, and L. Goubin. Unbalanced oil and vinegar signature schemes. In *Advances in Cryptology — EUROCRYPT '99*, volume 1592 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 206–222. Springer Berlin Heidelberg, 1999. doi: 10.1007/3-540-48910-X_15.
- L. Lamport. Constructing digital signatures from a one-way function. Technical Report CSL-98, SRI International, 1979. <https://lamport.azurewebsites.net/pubs/dig-sig.pdf>.
- R. J. McEliece. A public-key cryptosystem based on algebraic coding theory. *DSN Progress Report*, 44:114–116, 1978.

- D. McGrew, M. Curcio, and S. Fluhrer. Leighton-micali hash-based signatures. RFC Editor, April 2019. URL <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8554.txt>.
- R. C. Merkle. One way hash functions and des. *Advances in Cryptology - CRYPTO '89*, 435: 428–446, 1989. doi: 10.1007/0-387-34805-0_40.
- NIST. Fips 205: Stateless hash-based digital signature standard. Technical report, National Institute of Standards and Technology, 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final>.
- L.-C. Wang, C.-Y. Chou, J. Ding, Y.-L. Kuan, M.-S. Li, B.-S. Tseng, P.-E. Tseng, and C.-C. Wang. SNOVA: NIST PQC additional digital signature schemes submission (round 1). Nist pqc submission, National Institute of Standards and Technology (NIST), May 2023. URL <https://snova.pqclab.org/>.